Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов.
Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Копирование и перемещение файлов

```
aryusupova@aryusupova:~$ cd
aryusupova@aryusupova:~$ touch abc1
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l abc1
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:25 abc1
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'First line' > file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'Second line' >> file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'Third line' >> file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ cat file1.txt
First line
Second line
Third line
aryusupova@aryusupova:~$ less file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ head -n 2 file1.txt
First line
Second line
aryusupova@aryusupova:~$ tail -n 2 file1.txt
Second line
Third line
aryusupova@aryusupova:~$ cp abc1 april
aryusupova@aryusupova:~$ cp abc1 may
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l april may
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:29 april
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:29 may
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir monthly
aryusupova@aryusupova:~$ cp april may monthly/
aryusupova@aryusupova:~$ cp monthly/may monthly/june
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:30 april
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:30 june
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:30 may
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir monthly.00
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l  monthly.00/
итого 0
aryusupova@aryusupova:~$ cp -r monthly monthly.00/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l  monthly.00/
итого 0
```

Создание файлов и работа с cat, head, tail

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Documents   file1.txt           LICENSE   reports          site-project   Документы     Музыка          Шаблоны
 abc1            Downloads   git-extended        may       second-computer  work           Загрузки      Общедоступные
 bin             equipment   gitflow-avh-1.12.3  monthly   site             Видео          Изображения  'Рабочий стол'
aryusupova@aryusupova:~$
```

Копирование файла /usr/include/sys/io.h в домашний каталог как equipment

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.plases/equipment/
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equiplist
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova    0 мар 25 01:57 equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$
```

Перемещение и переименование файлов в каталог ski.plases/equipment

Управление правами доступа

Пример установки прав на каталог australia:

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/australia
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   bin         file1.txt           LICENSE   reports          site-project   Видео      Изображения    'Рабочий стол'
 abc1            Documents   git-extended        may       second-computer  ski.plases     Документы  Музыка         Шаблоны
 australia       Downloads   gitflow-avh-1.12.3  monthly   site             work           Загрузки   Общедоступные
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r ~/australia
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:04 /home/aryusupova/australia
aryusupova@aryusupova:~$
```

Права drwxr–r– для australia

Проверка влияния прав:

Лишение права на чтение файла feathers → cat и cp завершаются с ошибкой

```
aryusupova@aryusupova:~$ cat ~/feathers
cat: /home/aryusupova/feathers: Отказано в доступе
```

Ошибка при чтении файла

Лишение права на выполнение каталога play →
переход в каталог невозможен

```
aryusupova@aryusupova:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aryusupova/play: Отказано в доступе
```

Ошибка при переходе в каталог

Просмотр содержимого файлов

```
aryusupova@aryusupova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sssd:/sbin/nologin
```

Вывод содержимого /etc/passwd

Анализ файловых систем

```
aryusupova@aryusupova:~$ df -T
Файловая система Тип      1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        btrfs     81172480     13507016 66708440           17% /
devtmpfs         devtmpfs   1964844            0  1964844            0% /dev
tmpfs            tmpfs      1988640          348  1988292            1% /dev/shm
efivarfs         efivarfs       256            7      245            3% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            tmpfs       795460         1176   794284            1% /run
tmpfs            tmpfs         1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            tmpfs      1988644            4  1988640            1% /tmp
/dev/sda3        btrfs     81172480     13507016 66708440           17% /home
/dev/sda2        ext4       1992552       353452  1517860           19% /boot
/dev/sda1        vfat        613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs            tmpfs         1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            tmpfs       397728           80   397648            1% /run/user/1000
```

Вывод команды df -T с типами ФС

Изучение справочных страниц (man)

- **mount** – монтирование ФС, опция -t для указания типа
- **mkfs** – создание ФС, опция -t задаёт тип (по умолчанию ext2)
- **fsck** – проверка ФС, опция -y для автоматического исправления
- **kill** – отправка сигналов процессам, опции -s, -l

man kill

```
ARGUMENTS
       The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

       pid
           Each pid can be expressed in one of the following ways:

           n
               where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

           0
               All processes in the current process group are signaled.

           -1
               All processes with a PID larger than 1 are signaled.

           -n
               where n is larger than 1. All processes in process group n are signaled. When an argument of the form '-n' is given, and it is
               meant to denote a process group, either a signal must be specified first, or the argument must be preceded by a '--' option,
               otherwise it will be taken as the signal to send.

       name
           All processes invoked using this name will be signaled.

OPTIONS
       -s, --signal signal
           The signal to send. It may be given as a name or a number.

       -l, --list [number|0xsigmask]
           Print a list of signal names, convert the given signal number to a name, or convert the given signal mask to names. The signals can
           be found in /usr/include/linux/signal.h.

               $ ps s $$
                 UID     PID          PENDING          BLOCKED          IGNORED          CAUGHT STAT TTY        TIME COMMAND
                1000 1608869 0000000000000000 0000000000000002 0000000000384000 0000000008013003 Ss   pts/44     0:02 zsh
               $ kill -l 0x0000000000384000
```

Пример использования man kill

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки:

- работа с файлами и каталогами (создание, копирование, перемещение, переименование)
- изменение прав доступа
- просмотр содержимого файлов
- анализ файловых систем (команда df)
- работа со справочной системой man